ОЕТ 1 - Вежбање

Саобраћајно техничка школа, Београд, Земун

28. октобар 2026.

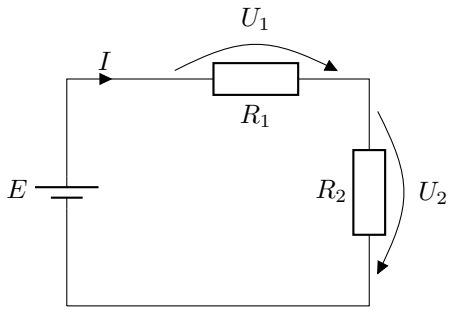
Пример 1

У колу на слици извор има електромоторну силу $E = 12\,\mathrm{V}$, а отпорници имају отпорности $R_1 = 2\,\Omega$ и $R_2 = 4\,\Omega$. Израчунати:

а) еквивалентну отпорност кола,

б) јачину струје у колу,

в) напоне на отпорницима R_1 и R_2.



Решење:
а) Отпорници су везани редно, па се њихове отпорности сабирају:

$$R_e = R_1 + R_2 = 2\,\Omega + 4\,\Omega = 6\,\Omega$$

б) Струју рачунамо из Омовог закона:

$$I = \frac{E}{R_e} = \frac{12\,\mathrm{V}}{6\,\Omega} = 2\,\mathrm{A}$$

в) Кроз оба отпорника тече иста струја I, па су напони:

$$U_1 = I \cdot R_1 = 2\,\mathrm{A} \cdot 2\,\Omega = 4\,\mathrm{V}, \qquad U_2 = I \cdot R_2 = 2\,\mathrm{A} \cdot 4\,\Omega = 8\,\mathrm{V}$$

Провера: збир напона на отпорницима мора бити једнак електромоторној сили извора (други Кирхофов закон):

$$U_1 + U_2 = 4\,\mathrm{V} + 8\,\mathrm{V} = 12\,\mathrm{V} = E$$

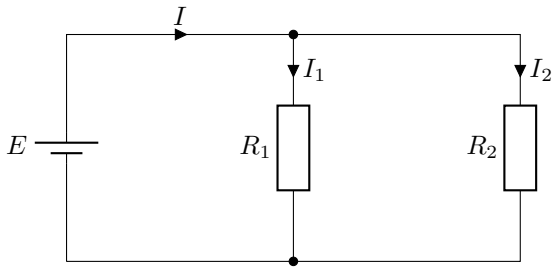
Пример 2

Два отпорника, $R_1 = 6\,\Omega$ и $R_2 = 3\,\Omega$, везана су паралелно и прикључена на извор електромоторне силе $E = 12\,\mathrm{V}$. Унутрашњу отпорност извора занемарити. Израчунати:

а) еквивалентну отпорност кола,

б) струју коју даје извор,

в) струје кроз отпорнике R_1 и R_2.



Решење:
а) Отпорници су везани паралелно, па је за два отпорника:

$$R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6\,\Omega \cdot 3\,\Omega}{6\,\Omega + 3\,\Omega} = \frac{18}{9}\,\Omega = 2\,\Omega$$

б) Струја извора, из Омовог закона:

$$I = \frac{E}{R_e} = \frac{12\,\mathrm{V}}{2\,\Omega} = 6\,\mathrm{A}$$

в) Оба отпорника су прикључена директно на извор, па је на сваком напон $U = E = 12\,\mathrm{V}$:

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{12\,\mathrm{V}}{6\,\Omega} = 2\,\mathrm{A}, \qquad I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{12\,\mathrm{V}}{3\,\Omega} = 4\,\mathrm{A}$$

Провера: збир струја кроз отпорнике мора бити једнак струји извора (први Кирхофов закон):

$$I_1 + I_2 = 2\,\mathrm{A} + 4\,\mathrm{A} = 6\,\mathrm{A} = I$$

Пример 3

Бакарни проводник има дужину $l = 100\,\mathrm{m}$ и површину попречног пресека $S = 2{,}5\,\mathrm{mm}^2$. Специфична отпорност бакра је $\rho = 0{,}0175\,\Omega\,\dfrac{\mathrm{mm}^2}{\mathrm{m}}$. Израчунати отпорност проводника.

Решење:
Отпорност проводника рачунамо по формули:

$$R = \rho\,\frac{l}{S} = 0{,}0175\,\Omega\,\frac{\mathrm{mm}^2}{\mathrm{m}} \cdot \frac{100\,\mathrm{m}}{2{,}5\,\mathrm{mm}^2} = 0{,}0175 \cdot 40\,\Omega = 0{,}7\,\Omega$$

Јединице mm^2 и m се скраћују, па остаје само Ω.

Пример 4

Кондензатор је прикључен на напон $U = 12\,\mathrm{V}$ и на њему се нагомилало наелектрисање $Q = 60\,\mu\mathrm{C}$. Израчунати:

а) капацитивност кондензатора,

б) наелектрисање кондензатора ако се напон повећа на $U' = 24\,\mathrm{V}$.

Решење:
а) Капацитивност рачунамо по формули:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{60\,\mu\mathrm{C}}{12\,\mathrm{V}} = 5\,\mu\mathrm{F}$$

б) Капацитивност зависи само од грађе кондензатора, па се не мења када се промени напон. Ново наелектрисање је:

$$Q' = C \cdot U' = 5\,\mu\mathrm{F} \cdot 24\,\mathrm{V} = 120\,\mu\mathrm{C}$$

Када се напон удвостручи, удвостручи се и наелектрисање, а капацитивност остаје иста.